Exercício Proposto 1 – Calculadora de Velocidade Média

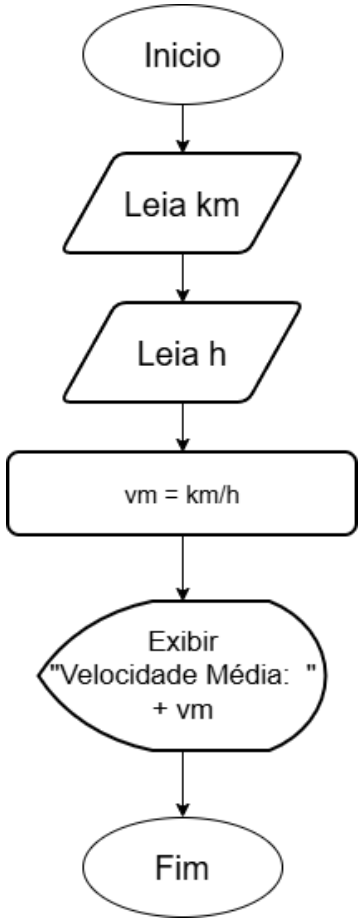
- **Contexto**: Um engenheiro precisa monitorar a velocidade média de veículos em um trecho de rodovia para estudos de viabilidade.

- **Problema**: Elabore um algoritmo e um programa Java que receba a distância percorrida (em km) e o tempo gasto (em horas). O programa deve exibir a velocidade média.

- **Requisito**: Use variáveis do tipo double e exiba o resultado com println();

- **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação Java.

Resolução - Calculadora de Velocidade Média (Fluxograma)



Resolução - Calculadora de Velocidade Média (programa Java)

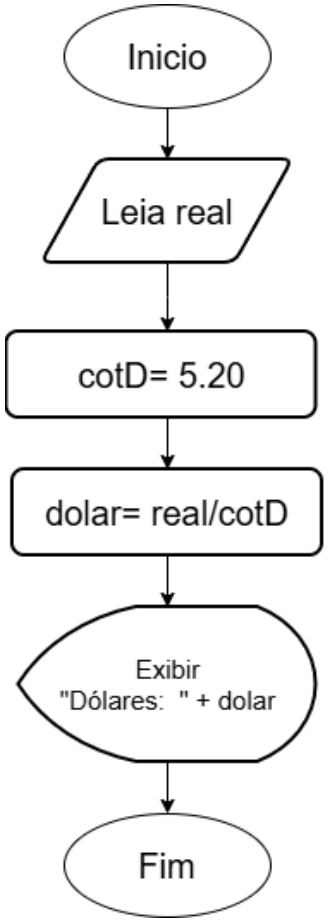
```java
import java.util.Scanner;

public class VelocidadeMedia {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira a distância percorrida(km): ");
        double km = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira o tempo gasto(h): ");
        double h = scanner.nextDouble();

        double vm = km/h;

        System.out.printf("\nVelocidade Média: %.2f km/h", vm);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 2 – Conversor de Moedas para Viagens

- **Contexto**: Um estudante fará um intercâmbio e precisa converter seus reais para dólares.
- **Problema**: Leia o valor em Reais (R$) disponível e a cotação atual do dólar. Calcule e exiba quanto o aluno terá em Dólares (US$).
- **Requisito**: Utilize o Scanner para ler os dois valores decimais.

- **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação Java.

Resolução - Conversor de Moedas para Viagens (Fluxograma)



Resolução - Conversor de Moedas para Viagens (programa Java)

```java
import java.util.Scanner;

public class ConversorMoedasViagens {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Conversor de reais em dólares\n");

        System.out.print("Insira o valor em real: ");
        double real = scanner.nextDouble();

        double cotDolar = 5.2;
        double dolar = real/cotDolar;

        System.out.printf("\nDólares: %.2f", dolar);

        scanner.close();
    }
}
```

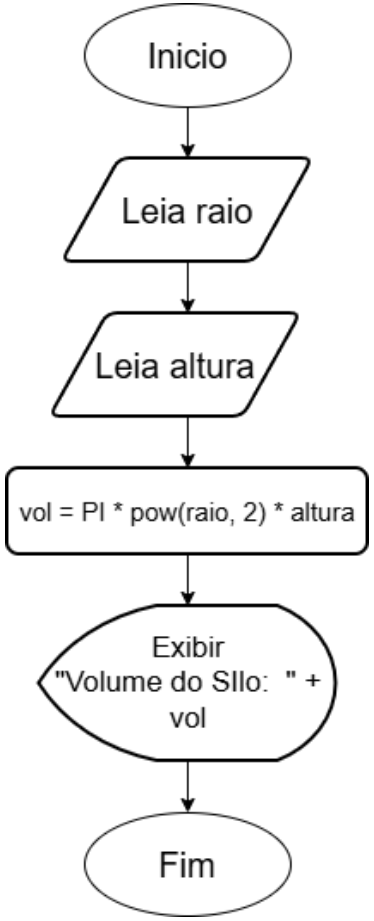
Exercício Proposto 3 – Volume de um Silo Cilíndrico

- **Contexto**: É necessário calcular a capacidade de armazenamento de um silo em formato de cilindro.
- **Problema**: O usuário deve informar o raio da base e a altura do silo (em metros). O algoritmo deve calcular o volume usando a fórmula:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

- **Requisito**: Obrigatório o uso de Math.PI e Math.pow().
- **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação Java.

Resolução - Volume de um Silo Cilíndrico (Fluxograma)



Resolução - Volume de um Silo Cilíndrico (programa Java)

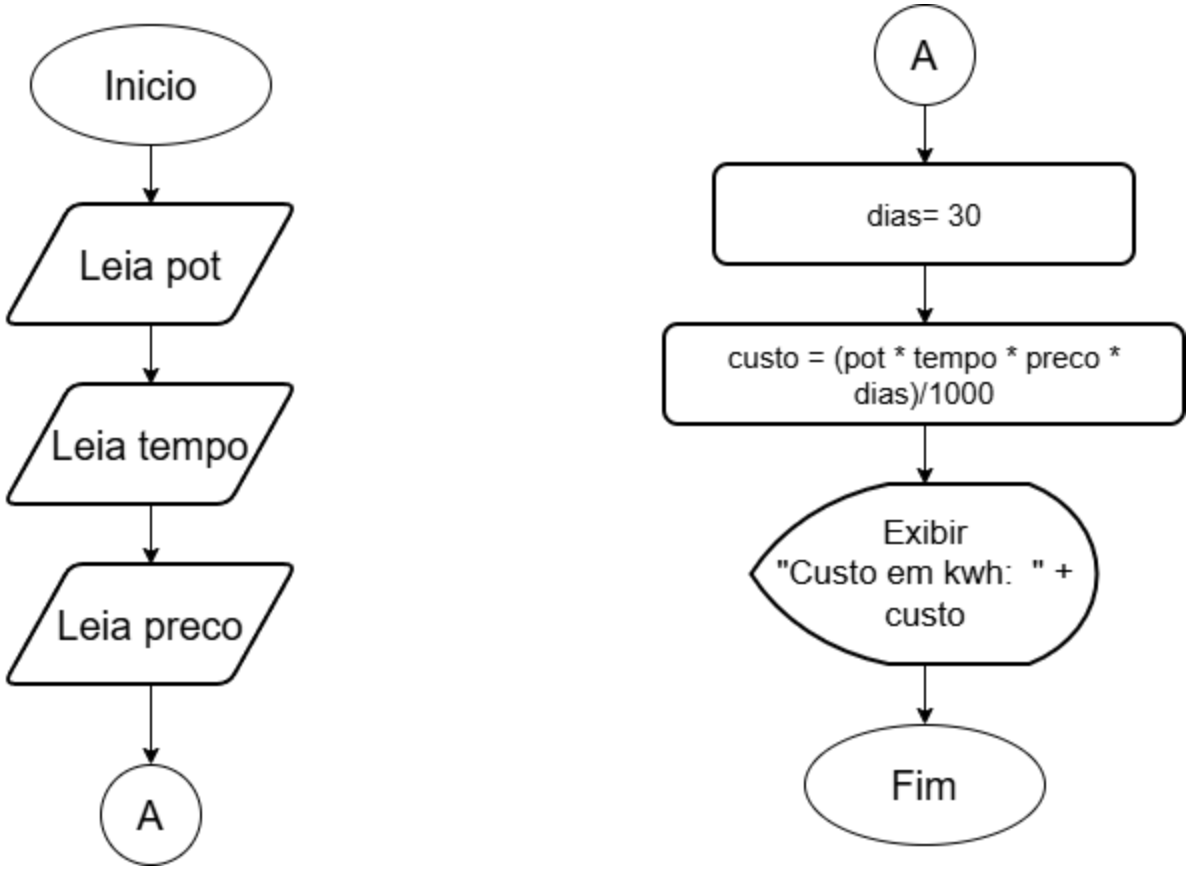
```java
import java.util.Scanner;

public class VolumeSiloCilindrico {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira o raio do silo: ");
        double raio = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira a altura do silo: ");
        double altura = scanner.nextDouble();

        double vol = Math.PI * Math.pow(raio, 2)*altura;

        System.out.printf("\nVolume do silo: %.2f m2", vol);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 4 – Consumo Energético Residencial

- **Contexto**: Criar um simulador simples para ajudar pessoas a economizarem energia.
- **Problema**: Leia a potência de um aparelho (em Watts), as horas de uso por dia e o preço do KWh cobrado pela concessionária. Calcule o custo mensal (30 dias) desse aparelho.
- **Requisito**: Exiba o custo final formatado com System.out.printf("%.2f").

- **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação Java.

Resolução – Consumo Energético Residencial (Fluxograma)



Resolução - Consumo Energético Residencial (programa Java)

```java
import java.util.Scanner;

public class ConsumoEnergetico {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira a potencia(W): ");
        double pot = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira o tempo de uso diário(h): ");
        double tempo = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira o preço do Kwh: ");
        double preco = scanner.nextDouble();

        double dias = 30;
        double custo = (pot * tempo * preco * dias)/1000;

        System.out.printf("\nCusto mensal em Kwh: %.2f reais", custo);

        scanner.close();
    }
}
```

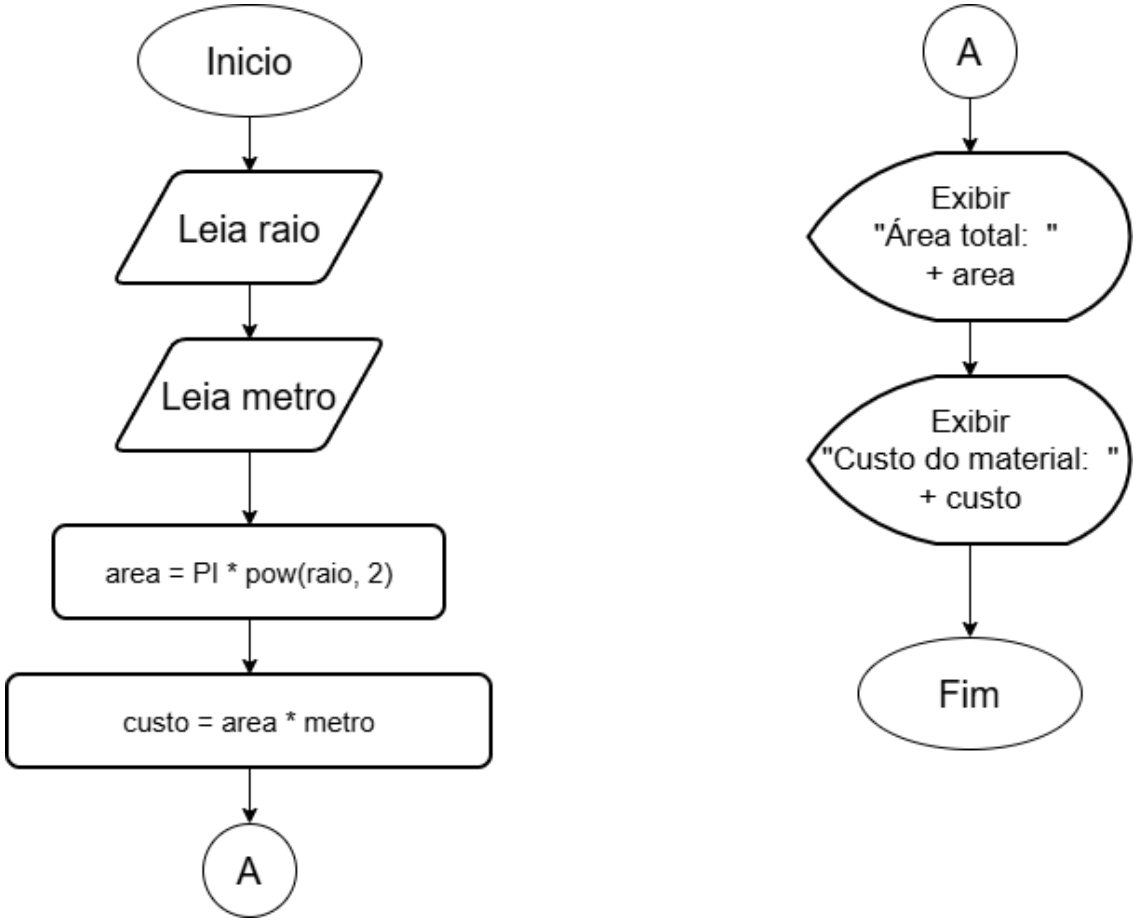
Exercício Proposto 5 – Cálculo de Custo de Pavimentação

• **Contexto**: Uma prefeitura quer pavimentar uma praça circular.
• **Problema** O usuário informa o raio da praça e o valor do metro quadrado (m2) do piso desejado. O programa deve calcular:

A área total da praça e o custo total do material.

• **Requisito**: Desenhe o fluxograma e gere o código em Java que mostre as duas etapas de processamento antes de exibir os resultados.
• **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação Java.

Resolução – Cálculo de Custo de Pavimentação(Fluxograma)



Resolução - Cálculo de Custo de Pavimentação(programa Java)

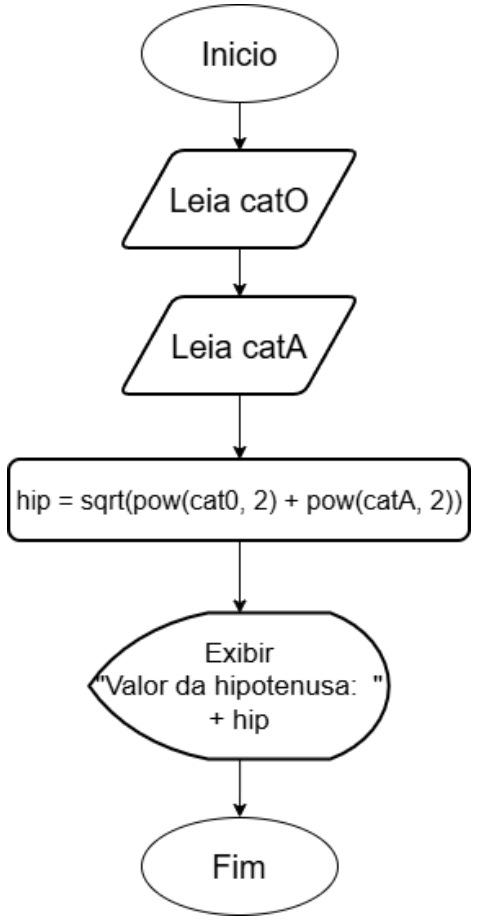
```java
import java.util.Scanner;

public class CustoPavimentacao {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira o raio da praça: ");
        double raio = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira o valor do metro: ");
        double metro = scanner.nextDouble();

        double area = Math.PI * Math.pow(raio, 2);
        double custo = area * metro;

        System.out.printf("\nÁrea total: %.2f", area);
        System.out.printf("\nCusto do material: %.2f reais", custo);

        scanner.close();
    }
}
```

Exercício Proposto 6 – Teorema de Pitágoras Aplicado

- **Contexto:** Para garantir que uma parede está no "esquadro", carpinteiros usam as medidas dos catetos para conferir a hipotenusa.
- **Problema:** Leia os valores dos dois catetos de um triângulo retângulo. Calcule e exiba o valor da hipotenusa usando a fórmula de Pitágoras.
- **Requisito:** Utilize Math.sqrt() para a raiz quadrada e realize o cálculo em uma única linha de processamento.

- **Entrega:** Fluxograma e código em linguagem de programação Java.

Resolução – Teorema de Pitágoras Aplicado(Fluxograma)



Resolução - Teorema de Pitágoras Aplicado(programa Java)

```java
import java.util.Scanner;

public class TeoremaPitagoras {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Insira o valor do cateto oposto: ");
        double catO = scanner.nextDouble();

        System.out.print("Insira o valor do cateto adjacente: ");
        double catA = scanner.nextDouble();

        double hip = Math.sqrt(Math.pow(catO, 2) + Math.pow(catA, 2));

        System.out.printf("\nValor da hipotenusa: %.2f", hip);

        scanner.close();
    }
}
```